



Instrucciones

1. Actividad grupal¹, máximo 4 personas.
2. Incluir nombres completos y códigos de todos los integrantes del grupo.
3. Entregas de avances y finales exclusivamente por el campus virtual.
4. Todos los integrantes deben enviar las entregas mediante el campus.

Bases de datos relacional para empresa

Este proyecto busca aplicar los conocimientos de la asignatura **Bases de Datos** en una aplicación web sencilla con base de datos **postgresql**, permitiendo a los estudiantes diseñar, implementar y consultar una base de datos relacional.

Temática específica de cada grupo

Cada grupo debe **seleccionar una empresa real** (ej. una cadena de cafeterías, una tienda de comercio electrónico, etc.) para inspirar su diseño. Esta elección debe ser formalizada en el primer avance y guiará la naturaleza de las tablas y los datos.

Todos los grupos deben formalizar su inscripción en el foro del campus virtual. Cambios de integrantes en los grupos después de entregar el primer avance deben justificarse con la docente.

Selección de la empresa

Cada grupo debe escoger una **empresa real colombiana** (preferiblemente regional del departamento del Valle o del Cauca) que **venda** productos (como los supermercados) o que **fabrique** productos (como los restaurantes o ingenios azucareros). El proyecto lo realizarán de manera que sirva para esa empresa.

Cada grupo debe tener una empresa diferente. Si dos grupos o más escogen la misma empresa quien haya respondido primero este mensaje en el foro podrá usarla para el proyecto, los demás grupos deberán buscar otra empresa.

En la publicación en el **foro** del **campus virtual** deben incluir:

1. Nombres completos y códigos de todos los integrantes del grupo.
2. Nombre de la empresa y razón social.
3. Sitio web y redes sociales de la empresa.

¹ Las fechas límite son las mismas para todos. No habrá excepciones ni prórrogas para quienes no trabajen en grupo.



No es necesario solicitar información directamente de la empresa. Lo esencial es que sea una empresa que tenga suficiente información pública que permita deducir cómo debería ser su base de datos.

Estructura y Entregables del Proyecto

El proyecto se desarrollará a lo largo de 3 avances, una entrega final que consolida todo el trabajo y una exposición final.

En la siguiente tabla se detallan los avances del proyecto:

Etapas	Tipo de Entrega	Ponderación	Fecha	Contenido Principal
Avance 1	Reporte	10%	abr. 22	✓ Diseño del Modelo Entidad Relación (MER): diagrama
Avance 2	Reporte + Código SQL	15%	may. 6	✓ Diseño del Esquema Relacional: esquema + diagrama MER mejorado
Avance 3	Reporte + Código SQL / Consultas	15%	may. 20	✓ Modelo MER normalizado: esquema normalizado + diagrama MER mejorado ✓ Implementación de la Base de Datos ✓ Carga de Datos
Entrega Final	Documento + Código	30%	jun. 8	Consolidación de todos los avances y conclusiones: ✓ Modelo E-R completo y mejorado ✓ Base de datos cargada con datos ✓ App web conectada a la BD
Exposición Final	Presentación	30%	jun. 9 – jun.10	Defensa del diseño, metodología y hallazgos: ✓ Demostración de consultas SQL en la BD cargada ✓ Demostración de app web sencilla funcional y conectada a la BD



Descripción Detallada de los Avances

A continuación, se detalla el objetivo y el contenido requerido para cada avance.

Avance 1: Diseño del Modelo Entidad Relación (MER)

Objetivo: Crear una representación conceptual de alto nivel de los datos del negocio, identificando las entidades principales y cómo se relacionan entre sí, independientemente de la base de datos específica.

Contenido Requerido:

1. **Selección de la Empresa:** Presentación de la empresa real que servirá de inspiración, su giro de negocio y los principales flujos de información (ej. cómo se compra, cómo se registra un cliente).
2. **Diagrama MER:** Diagrama en Notación de Clases UML (Lenguaje de Modelado Unificado) que muestre claramente:
 - **Entidades:** Clientes, Productos, Órdenes, Sedes, etc.
 - **Atributos:** Los datos esenciales asociados a cada entidad y su tipo de dato.
 - **Atributos llaves:** Datos que identifican una tupla única (PK-llave primaria) y datos que conectan otras entidades (FK-llaves foráneas).
 - **Relaciones:** Con sus respectivas **cardinalidades** (1:1, 1:N, N:M).

Avance 2: Diseño del Esquema Relacional

Objetivo: Transformar el MER conceptual en un modelo lógico de tablas, columnas y restricciones.

Contenido Requerido:

1. **Esquema Relacional:** Descripción del esquema relacional (según notación vista en clase) que detalle para cada tabla:
 - **Nombre de la Tabla/Entidad.**
 - **Nombres de las Columnas/ Atributos.**
 - **Tipo de Dato Específico** (ej. `VARCHAR(50)`, `INTEGER`, `TIMESTAMP`, `NUMERIC(10,2)`).
 - **Llaves Primarias (PK) y Llaves Foráneas (FK).**
2. **Definición de Restricciones:** Enumerar las restricciones importantes de integridad (ej. `NOT NULL`, `UNIQUE`, `CHECK`) que se aplicarán para garantizar la integridad de los datos.
3. **Versión mejorada del diagrama MER** incluyendo correcciones si recibió retroalimentación.

Avance 3: Implementación de la Base de Datos y Carga de Datos

Objetivos:

- Transformar el MER conceptual en un modelo lógico de tablas, columnas y restricciones, aplicando las reglas de normalización.
- Implementar el diseño lógico en PostgreSQL y cargar datos que permitan realizar un análisis estadístico básico.

Contenido Requerido:

1. **Reglas de Normalización:** Aplicación del proceso de normalización, explicando y justificando por qué el diseño alcanza al menos la **Tercera Forma Normal (3NF)**.
2. **Código DDL (PostgreSQL):** Archivo `.sql` con las sentencias **CREATE TABLE** necesarias para construir la base de datos completa con todas las restricciones definidas en el Avance 2.
3. **Diagrama MER mejorado** y coherente con el código DDL, incluyendo correcciones recibidas.
4. **Carga de Datos:** en este punto puede optar por trabajar con datos reales siempre que le sea posible dependiendo de la empresa escogida para su proyecto. Si no puede obtener datos necesarios de la empresa, entonces puede hacer **generación de datos sintéticos** usando un LLM como chat GPT o Gemini. Todo este proceso debe documentarse, guardar los ***prompts***² y adjuntar *pantallazos*.

Use Archivos (reales o sintéticos) en formatos `.csv` o `.sql` con las sentencias **INSERT** para poblar las tablas. La base de datos debe contener un volumen de datos suficiente (mínimo 1.000 registros de transacciones).

Validación Estadística: Se debe garantizar que los datos simulados contengan **variabilidad** y **sesgos intencionales** (ej. que las ventas no sean uniformes a lo largo del tiempo o que algunos productos sean más populares) para hacer las consultas en SQL relevantes.

5. **Consultas de Validación:** 10 Consultas **SELECT** complejas (usando **JOIN** y **GROUP BY**) que demuestren aspectos interesantes de la estructura de la base de datos. Estos aspectos deben basarse en la naturaleza de los negocios de la empresa.

² **prompt** es la **instrucción o pregunta de entrada** que le das a un modelo de IA para generar una respuesta o resultado específico.



Aplicación web (App web)

La aplicación web es para gestión de datos de la empresa. La gestión de bases de datos en el entorno empresarial es el conjunto de procesos, tecnologías y políticas diseñadas para garantizar que la información de una organización sea íntegra, segura y accesible. En empresas colombianas, esto implica no solo almacenar grandes volúmenes de datos sobre clientes, inventarios y facturación, sino también estructurarlos mediante un Sistema de Gestión de Bases de Datos (DBMS) como **PostgreSQL** para eliminar redundancias y permitir la toma de decisiones basada en datos reales. Una gestión eficaz asegura **la independencia de los datos** respecto a las aplicaciones, facilita el cumplimiento de normativas legales y optimiza la operatividad al permitir que múltiples departamentos interactúen con una "fuente única de verdad" de manera simultánea y coherente.

A continuación, se detallan los datos que debe gestionar tanto la base de datos en **PostgreSQL** como la aplicación web:

Datos Clientes

- **Tipo de documento:** Cédula de Ciudadanía (CC), Número de Identificación Tributaria (NIT) o Cédula de Extranjería (CE).
- **Número de Identificación:** Número o caracteres alfanuméricos de identificación.
- **Nombre Completo o Razón Social:** Nombre del cliente persona física. Para empresas es el nombre oficial y legal con el que una empresa se constituye, registra y opera ante las autoridades.
- **Autorización de Habeas Data:** Aceptación del tratamiento de datos según la *Ley 1581 de 2012*.³
- **Ciudad/Municipio:** Ciudad donde se encuentre la sede principal, administrativa u operativa del cliente.
- **Dirección operativa:** dirección completa donde se encuentre la sede principal, administrativa u operativa del cliente (cuando son empresas).
- **Dirección residencia:** dirección completa donde se encuentre la residencia del cliente. Si es una empresa puede repetirse la dirección operativa o se puede incluir la dirección del representante legal de la empresa.
- **Teléfono o Celular:** Teléfono de contacto con la empresa.
- **Email:** dirección de correo electrónico de la empresa.
- **Representante legal:** persona física encargar de actuar en nombre y de representar la empresa ante diversas autoridades. En caso de clientes que no sean empresas se puede repetir el campo de nombre completo.

³ Puede ser una variable de tipo booleano (*True/False*) que indique si el cliente aceptó el tratamiento de datos según la Ley 1581 de 2012.



- **Tipo de régimen tributario:** Responsable de IVA (Ordinario) o No responsable de IVA (Simplificado)⁴.
- **Personalizados:** Agregue cualquier campo que considere sea necesario conocer de los clientes de la empresa.

Datos de Proveedores

Entrada de datos de proveedores de la empresa. Todos los datos de la *sección anterior* de los clientes, más:

- **RUT (Registro Único Tributario):** Es un documento que define la actividad económica (CIIU) y las responsabilidades tributarias⁵. Debe guardarse el número del RUT. Para las personas naturales el número del RUT es el mismo que su documento de identidad (cédula).
- **Certificación Bancaria:** Indispensable para programar pagos (Transferencias), incluyendo Banco, Tipo de Cuenta y Número.
- **Tipo de proveedor:** Clasificación del proveedor según el insumo o producto. Ejemplos: Materia prima, Empaques, entre otros.
- **Tiempo de Entrega Promedio:** Un dato numérico (días) para que el programa pueda alertar sobre reabastecimiento.
- **Contacto Comercial:** Nombre de la persona que negocia precios y descuentos.
- **Contacto de Cartera/Pagos:** Nombre de la persona para la conciliación de facturas.
- **Contacto Logístico:** Nombre de la persona para coordinar la entrada de camiones a la planta o al almacén.
- **Condiciones de pago:** Cantidad máxima de días (valor numérico entero) para pagar al proveedor.
- **Calificación:** Escala de 1 a 5 según el cumplimiento histórico del proveedor. Siendo 5 desempeño excelente y 1 un desempeño muy malo.

Gestión de Inventarios

Control de **Insumos** y **Productos** con manejo de **stock** automatizado y **alertas** de reabastecimiento. Los productos e insumos mínimo deben tener:

Código del Producto/Insumo: Identificador (ID) único o código de barras.

Nombre del Insumo/Producto: Descripción específica (ej. "Resina Epóxica").

Proveedor Asociado: Debe seleccionarse de la lista de proveedores ya registrados. No se puede registrar un insumo sin un proveedor previo.

En las empresas con plantas de producción o distribuidoras de productos es vital conocer cuánto

⁴ Más información sobre [regímenes tributarios en Colombia](#).

⁵ Conozca el RUT: [sitio web DIAN](#).



tiempo durará el **inventario actual** para evitar paradas de línea. Se debe calcular los **Días de Stock**, los cuales se obtienen mediante la fórmula:

$$\text{Días de stock} = \frac{\text{Inventario actual}}{\text{Demanda diaria}}$$

Para cada insumo o producto de un proveedor debe registrar: el **nombre del insumo**, el **inventario actual** y la **demanda diaria**. El *módulo de gestión de inventarios* debe categorizar el estado del inventario según la siguiente tabla:

Días de Stock	Categoría de Estado	Acción Recomendada
0 días	AGOTADO	Pedido Inmediato
Menos de 5 días	CRÍTICO	Pedido de Emergencia
Entre 5 y 15 días	ALERTA	Realizar Pedido Normal
Más de 15 días	SEGURO	Mantener Monitoreo

Ejemplo de cinco insumos se muestran en la siguiente tabla:

<i>(ya registrados)</i> Proveedor	Datos de Insumo		
	Insumo	Inventario actual	Demanda diaria
IMDECO S.A.S	Resina Epóxica	40	10
Mundial de Tornillos	Tornillos 2"	500	40
Lubricantes Petroil	Aceite industrial	200	80
Conalsol	Soldadura de estaño	15	5
Universal de cauchos	Empaques de caucho	1000	100

Los proveedores se deben seleccionar de una lista desplegable. Luego se ingresan datos del insumo/producto. En consultas de insumos/ productos ya registrados deben aparecer los datos de categoría de estado y acción recomendada.

Restricciones:

- NO se pueden registrar insumos o productos de proveedores que no hayan sido registrados previamente en la aplicación.
- NO se debe almacenar el dato de días de stock junto con insumo/productos.

Recomendación: A Insumo/Producto agregar *tiempo de entrega promedio* (del Proveedor): dato numérico en días que ayuda a calcular cuándo pedir reabastecimiento.

Módulo de Ventas (Facturación)

Registro de salidas de productos por venta a clientes, cálculo de IVA y actualización inmediata del stock físico. Los campos mínimos que debe tener una factura se describen en la siguiente tabla.



Bases de Datos

Grupo 01

Proyecto - versión #1

Docente: Susana Medina Gordillo

Abril 7 de 2026

Campo	Descripción
Título	Debe decir explícitamente: "Factura Electrónica de Venta".
Datos del Vendedor	NIT, Nombre/Razón Social y dirección.
Datos del Adquirente	Nombre o Razón Social y NIT/Cédula. (En 2026 se simplificó: ya no es obligatorio pedir dirección o teléfono para la factura básica, solo identificación).
Numeración	Consecutivo autorizado por la DIAN, incluyendo el Prefijo y la Vigencia de la resolución.
Fechas	Fecha y hora de generación y de expedición.
Detalle de Bienes	Descripción específica de cada producto, cantidad y valor unitario.
Impuestos	Discriminación del IVA por cada ítem.
Valores Totales	Subtotal (antes de IVA), valor del impuesto y Total a Pagar.
Firmas y Códigos	El sistema debe prever espacio para el CUFE (Código Único de Factura Electrónica) y el código QR. (Opcional para este proyecto).

Un cliente en una misma factura debe comprar mínimo 1 producto. El límite máximo de productos por facturas debe estar definido acorde a las necesidades de la empresa. Cuando el usuario finalice de registrar todos los productos vendidos, todos los datos de la factura deben quedar almacenados. Todas las facturas deben realizar cálculo del IVA según la legislación colombiana vigente.

Cálculo del IVA

El IVA (Impuesto sobre el Valor Agregado) es un impuesto indirecto que recae sobre el consumo. Según la legislación colombiana actual hay diferentes tarifas vigentes. Use las tarifas vigentes en su aplicación de la manera más cercana al funcionamiento real de la empresa.

Tarifas Vigentes

1. **General (19%):** Se aplica a la mayoría de los productos (ropa, tecnología, papelería, procesados, gasolina, tecnología, comunicaciones, etc.).



2. **Diferencial (5%):** Se aplica a productos de la canasta básica procesados (café, harina de maíz, pastas), ciertos insumos agrícolas (fertilizantes) y algunos productos de aseo básico.
3. **Exentos (0%):** Productos que tienen IVA, pero su tarifa es cero (permite descontar IVA de producción). Ejemplos: Educación, libros de texto, transporte escolar, exportaciones, ciertos medicamentos esenciales. También en ocasiones especiales como “días sin IVA” o semejantes decretados por el gobierno.
4. **Excluidos:** Productos que no causan el impuesto (el sistema no debe calcular nada). Ejemplos: Alimentos básicos sin procesar (arroz, papa, banano), servicios de salud y básicos (hospitalización, remedios esenciales), servicios públicos domiciliarios esenciales, y otros bienes de la canasta familiar.

Datos de Compras (Órdenes de Pedido)

Las órdenes de pedido es el documento emitido por la empresa donde se solicita formalmente a un proveedor el suministro de productos o insumos específicos.

Restricción: NO se pueden registrar órdenes de pedido de proveedores que no hayan sido registrados previamente en la base de datos.

Primero se debe seleccionar al proveedor registrado (lista desplegable), luego el usuario escribe los datos del producto o insumo a solicitar. Se debe verificar que la cantidad sea mínimo 1. El límite máximo debe estar definido acorde a las necesidades de la empresa.

Los datos del producto o insumo a solicitar en la orden de pedido deben ser los siguientes:

Campo	Descripción
Número de Orden	Un número que aumente con cada pedido (ej: 1, 2, 3...).
NIT Proveedor	El NIT o RUT del proveedor seleccionado de la lista.
Nombre Proveedor	Nombre de la empresa (proveedor ya registrado).
Código Producto	El código del insumo o producto que se va a pedir.
Cantidad	Regla: Mínimo 1, máximo definido por los estudiantes (ej. 500).
Costo unitario	Precio negociado con el proveedor.
Fecha de Pedido	La fecha actual.
Lugar de entrega	Bodega específica (ej. "Bodega de Insumos Agrícolas - Palmira").



Estado	Inicia siempre con estado "Pendiente".
--------	--

Cuando se finalice de registrar el producto / insumo solicitado, todos los datos de la orden de pedido deben almacenarse.

Observación: La solicitud de ciertos productos básicos (arroz, papa, algodón) se da en peso y no por cantidades.

Operaciones CRUD

La aplicación web debe proporcionar interfaces completas para el **Registro** (*Create*), **Consulta** (*Read*), **Actualización** (*Update*) y **Eliminación** (*Delete*) de las cinco entidades principales: Clientes, Proveedores, Productos/Insumos, Facturas y Órdenes de Pedido. Sin embargo, para garantizar la consistencia de la información y cumplir con los estándares de auditoría de las empresas colombianas, se deben seguir estas reglas lógicas:

1. **Actualización** (*Update*): Los usuarios podrán corregir datos (como la dirección de un cliente o el tiempo de entrega de un proveedor). No obstante, campos críticos como el **NIT/Cédula** o el **Número de Factura** deben estar protegidos para evitar inconsistencias en el historial contable.
2. **Eliminación** (*Delete*) y **Reglas de Integridad**: El sistema debe impedir la eliminación de un Proveedor o Cliente si este tiene Facturas u Órdenes de Pedido asociadas (**Integridad Referencial**). Para los productos, se recomienda implementar una "Eliminación Lógica" (un campo booleano *activo/inactivo*) en lugar de borrar el registro físico, para no perder el histórico de movimientos de inventario.
3. **Gestión de Documentos**: Mientras que los Clientes y Productos permiten una gestión CRUD estándar, las **Facturas y Órdenes de Pedido**, una vez finalizadas y guardadas, generalmente no deben ser eliminables ni editables (según la normativa de Facturación Electrónica en Colombia), para asegurar que el rastro de la transacción sea inalterable.

Descripción de opciones de desarrollo

La aplicación debe usar como lenguaje de programación principal **Python** y como sistema gestor de bases de datos **PostgreSQL**.

Opción A: Django

Esta opción es ideal para los grupos que buscan un marco de trabajo que proporcione estructura y seguridad desde el primer día. Django facilita la creación de modelos complejos y la administración de datos. Desventaja: la curva de aprendizaje de Django puede ser alta.



Opción B: Flask/FastAPI

Esta opción es recomendada para los grupos que desean un control total sobre cada línea de código y una conexión más directa y manual con SQL, lo cual es muy enriquecedor para un curso de Bases de Datos. Desventajas: Deben configurar a mano la seguridad, la conexión a la BD y la validación de formularios.

Requerimientos Transversales

- ✓ **Conectividad:** La aplicación debe conectarse obligatoriamente a una base de datos **PostgreSQL**.
- ✓ **Integridad:** No se podrán registrar órdenes de pedido ni insumos sin que el proveedor exista previamente en la base de datos (Restricción de Integridad Referencial).
- ✓ **Repositorio:** cada grupo debe tener un repositorio público en [GitHub](#) con todo el código fuente. Las versiones del código estarán controladas con [Git](#). Debe haber trazabilidad y evidencia de trabajo en equipo. Deben haber *commits* y/o *branches* de todos los integrantes del grupo. **El repositorio debe crearse al menos 4 semanas antes de la fecha de entrega.**

Recomendaciones para uso de GitHub

- ✓ **Archivo .gitignore:** Es vital que no suban la carpeta `venv/` ni archivos de configuración con contraseñas reales. Pueden incluir un archivo `.env.example` para que sus compañeros sepan qué variables de entorno configurar.
- ✓ **El README.md es el "Manual":** Debe incluir:
 - Nombre de la empresa seleccionada.
 - Diagrama Entidad-Relación (subir la imagen a la carpeta `docs/` y mostrarla aquí).
 - Instrucciones para correr las migraciones o los scripts de la base de datos.
- ✓ **Gestión de Ramas (Branches):** Usar ramas por funcionalidad (ej: `feature/modulo-facturacion`) y hacer *Pull Requests* para integrar el código. Esto simula un entorno real de desarrollo.

Entrega Final

Hacer un consolidado de todos los avances del proyecto.

1. Breve **descripción de la empresa**, máximo 1 página (incluir sitio web oficial y redes sociales de la empresa).
2. **Esquema relacional** normalizado en SQL para *postgresql* (formato TXT/SQL)
3. **Diagrama Modelo Entidad - Relación** (MER) notación UML (SQL).
4. **Plataforma de administración y gestión de BD.** Conexión y configuración de una plataforma que permita consultar la base de datos postgresql utilizando una interfaz gráfica. Recomendación: [pgAdmin](#).
5. **20 Consultas SQL** sobre aspectos relevantes del negocio (formato TXT/SQL). 10 consultas mostrando aspectos básicos del negocio. 10 consultas mostrando aspectos más complejos utilizando JOIN, subconsultas o consultas relacionadas.



6. **Datos cargados** por medio de **INSERT** a la base de datos (formato TXT/SQL). Incluya breve explicación de la generación de sus **datos sintéticos**, el LLM específico (*chatGPT*, *Gemini*, etc.), la versión (ej: *Gemini Flash versión 2.5*) y el **prompt** que utilizó. Opción: utilizar comando **COPY**. En este caso, primero los datos deben generarse por el LLM a un archivo CSV o texto plano. Luego se cargan con el comando.
7. **App web** conectada a la **Base de Datos en postgres**. El código fuente debe estar en versión de despliegue en el repositorio de gitHub. Debe tener las operaciones CRUD requeridas para la gestión de los datos de la empresa. El despliegue de la app web puede ser en local o en la nube (con AWS o semejantes).

Reto (opcional)

Implementar mejoras finales al diseño:

1. Crear **índices** en todas las tablas que optimicen el rendimiento de las tablas que sean más consultadas por la empresa.
2. Crear **3 vistas** de consultas que pueden ser recurrentes en la empresa. Una de las vistas debe guardar días de stock.
3. Usando **PL/pgSQL** implementar gestión automática del inventario de productos / insumos. De modo que cuando se realicen órdenes de pedido se actualice el stock.
4. Despliegue completamente en la **nube**, utilizando por ejemplo AWS RDS y EC2.

Anexar la evidencia de implementación y el código en SQL correspondiente a los puntos anteriores.

Si implementan todas estas mejoras de manera adecuada al diseño original del proyecto, podrán reemplazar cada nota de los avances y la entrega final por 5.0.

Exposición Final

- Todos los grupos deben estar presentes al menos 30 minutos antes de la hora asignada y durante la exposición de su respectivo grupo.
- Pueden iniciar sin algunos integrantes, pero estos al no estar presentes durante la exposición obtendrán 0.0 tanto en el componente de documentación, como en el de exposición.
- Todos los grupos tendrán un tiempo límite (ej: 10 minutos para cada grupo) para realizar su exposición que será comunicada mediante el campus virtual al menos 2 semanas antes.
- Si un grupo no logra finalizar su presentación en el tiempo establecido, se le podrán otorgar algunos minutos adicionales para finalizar si hay condiciones (dependiendo de la cantidad de grupos pendientes por exponer). En caso de que no sea posible otorgarle al grupo tiempo adicional, la exposición deberán finalizar inmediatamente.
- Si uno o varios integrantes no pueden explicar o responder preguntas sobre el diseño, el código, la interfaz y todo lo relacionado con el proyecto, se afectarán tanto la nota de la exposición como la de entrega final.



- Grupos que no estén presentes en sala a la hora asignada para su exposición, podrán exponer solo si al finalizar todos los demás grupos no se ha llegado a la hora de fin de clase.
- Cambio en los integrantes de los grupos no serán permitidos en la exposición final.

Material de apoyo

Todas las exposiciones deben tener un material de apoyo diferente del archivo `README`, del código, de la aplicación web y de la plataforma de admin e interfaz gráfica (*pgadmin*). Este material de apoyo debe crearse en la forma de diapositivas (ej: *Power Point*) o similares que permitan a los estudiantes comunicar lo realizado en el proyecto. El material de apoyo debe entregarse en **formato PDF** exclusivamente mediante el **campus virtual**, en la **fecha límite establecida**. Si el material no se entrega en la fecha límite, entregan enlaces a archivos en la nube o no se usa ningún material de apoyo durante la exposición el componente material de apoyo queda en 0,0.

Solo si el material de apoyo supera la capacidad de almacenamiento del campus (10MB) pueden entregar el enlace al archivo en la nube.

IMPORTANTE: entregar siempre enlaces de acceso **público**! Enlaces privados no serán calificados.

Uso de Inteligencia Artificial Generativa (LLMs)

Se permite y fomenta el uso de herramientas de IA Generativa (LLMs) como apoyo en las fases de diseño y desarrollo del proyecto.

Sin embargo, para garantizar el aprendizaje y la autoría del trabajo, se establecen las siguientes condiciones:

1. Áreas de Aplicación Permitidas

- **Refinamiento del Diseño:** Uso de LLMs para identificar posibles entidades o atributos adicionales basados en el dominio de la empresa colombiana elegida (ej: sugerencias de campos para el cumplimiento de normativas de la DIAN).
- **Optimización SQL:** Consultar a la IA sobre cómo mejorar el rendimiento de un *Join* complejo o cómo estructurar un *Trigger* en PL/pgSQL.
- **Desarrollo Web (Python):** Apoyo en la creación de vistas en *Django* o rutas en *Flask*, y en la resolución de errores de conexión (*debugging*).
- **Generación de Datos Sintéticos:** Creación de archivos CSV o scripts de inserción masiva de datos para probar la escalabilidad del sistema.



2. Requisito de Documentación Obligatoria

Todo uso de IA debe estar debidamente documentado en una sección del repositorio llamada `DOC_IA.md` o dentro del `README.md`. Los estudiantes deben registrar:

- **Prompt utilizado:** La instrucción exacta que se le dio a la IA.
- **Resultado obtenido:** Qué código o sugerencia entregó la herramienta.
- **Ajuste manual:** Explicar qué cambios tuvo que hacer el estudiante para que el código funcionara en su entorno específico (esto demuestra comprensión del código generado).

3. Restricción Ética

El uso de la IA es **complementario**. Si un grupo presenta un **código** o un **diseño** que no es capaz de explicar o sustentar durante la presentación final, se asumirá que no hubo un proceso de aprendizaje, lo cual afectará significativamente la nota. El estudiante debe ser el arquitecto final del sistema; la IA es solo su asistente de programación.